

Trabalho Cluster

INSTALAÇÕES DE PACOTES

Pacote	Comando	Situação
build-essential	apt-get install build-essential	ok
make	apt-get install make	ok
module-init-tools	apt-get install module-init-tools	ok
gcc	apt-get install gcc	Já é a versão mais nova
kernel-package	apt-get install kernel-package	ok
initramfs-tools	apt-get install initramfs-tools	ok
autoconf	apt-get install autoconf	ok
libaal-dev	apt-get install libaal-dev	ok
wget	apt-get install wget	ok
liblz2-dev	apt-get install liblz2-dev	ok
gzip	apt-get install gzip	ok
libncurses5	apt-get install libncurses5	ok
dpkg	apt-get install dpkg	ok
udev	apt-get install udev	ok
openjdk-7-jre	apt-get install openjdk-7-jre	ok
gfortran	apt-get install gfortran	ok

Prof. Dr. Fábio Vieira do Amaral

2

g++	apt-get install g++	ok
-----	---------------------	----

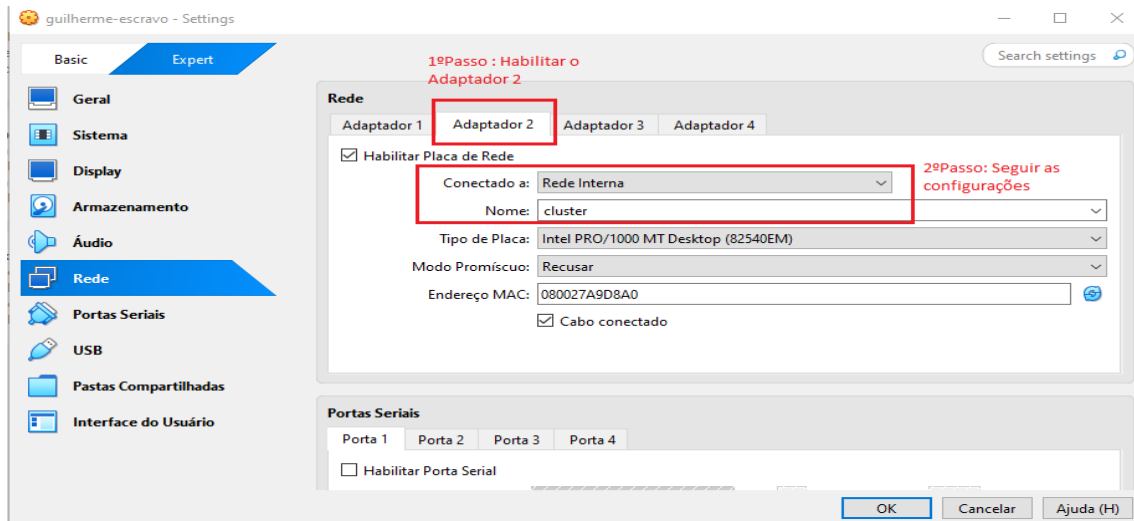
Passo 12: Instalação do Acesso Remoto - SSH

Atividade	mestre	no01
Instalação do SSH	apt-get install ssh	apt-get install ssh

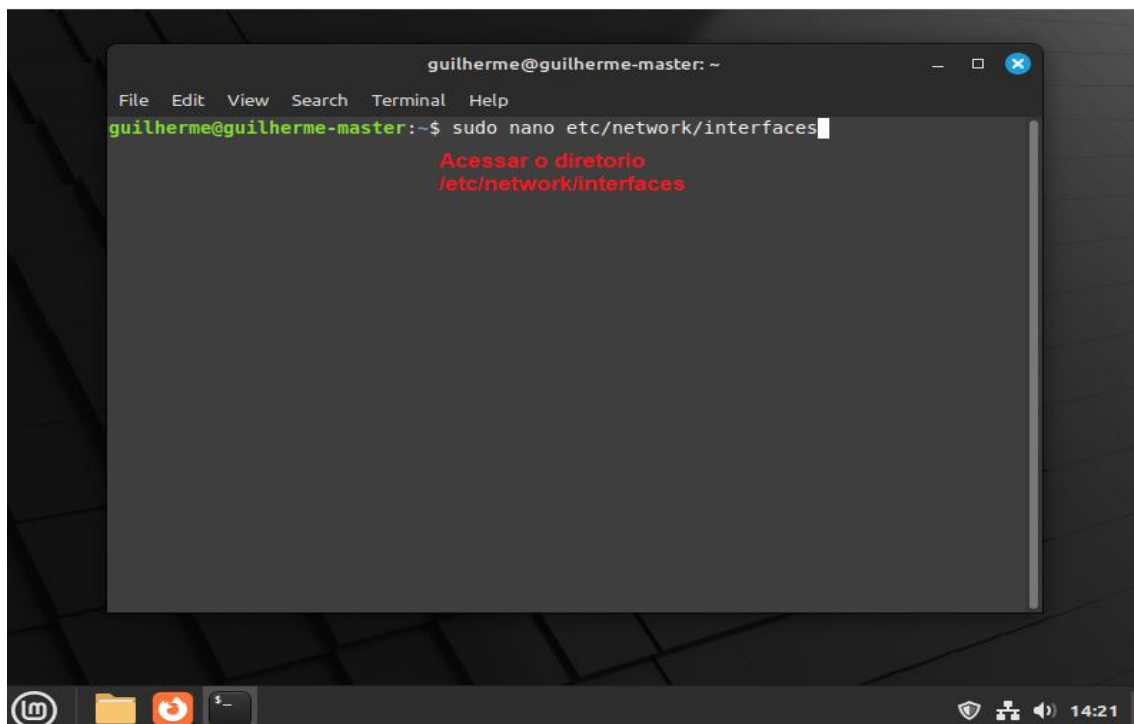
Prof. Dr. Fábio Vieira do Amaral

5

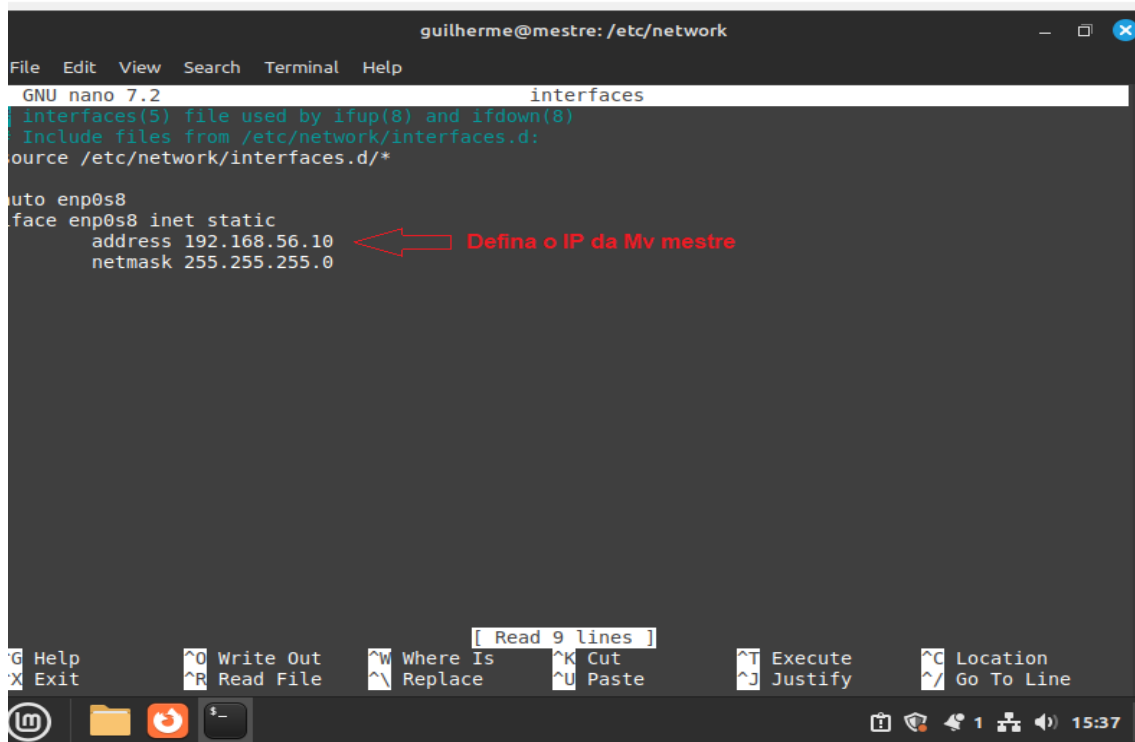
##IMPORTANTE##



PARTE 1 - Configurando o IP do mestre



PARTE 1.2 - Configurando o IP do escravo

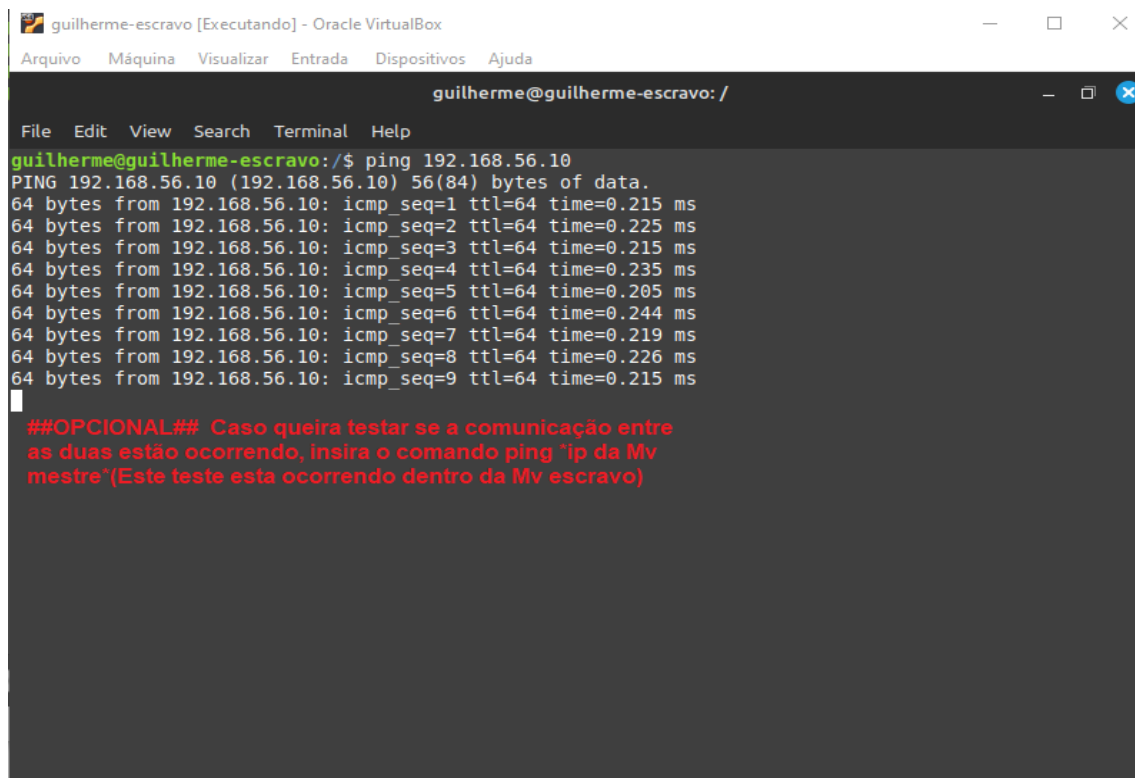


```
guilherme@mestre: /etc/network
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 7.2 interfaces
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source /etc/network/interfaces.d/*

auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 192.168.56.10
    netmask 255.255.255.0
```

Defina o IP da Mv mestre

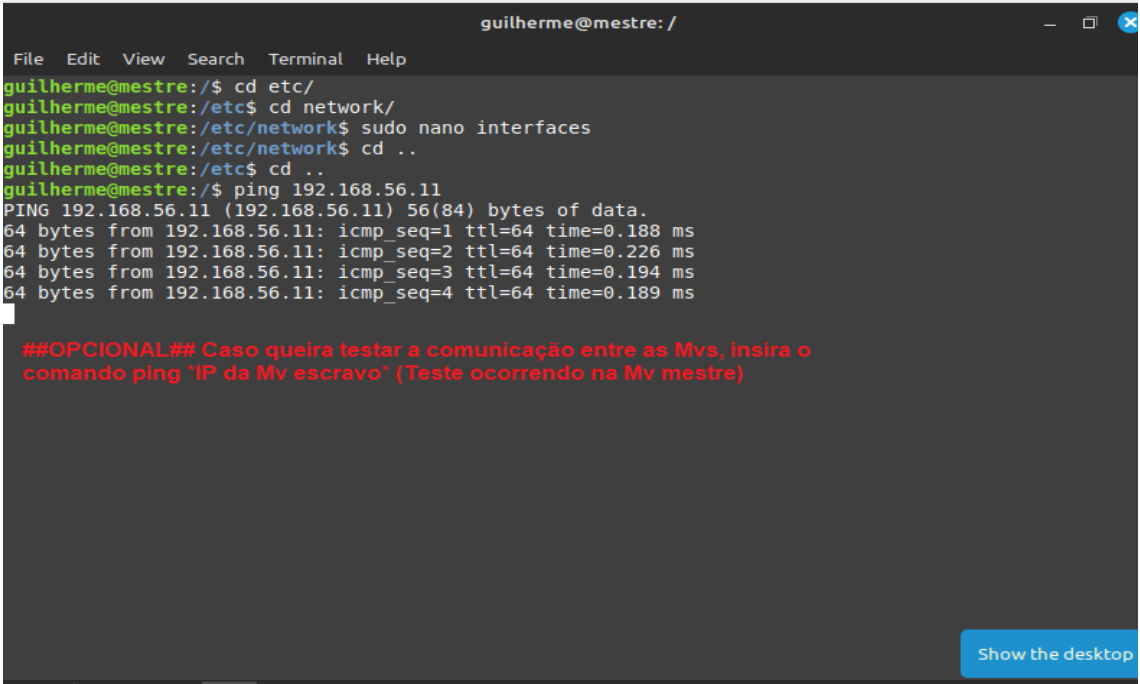
PARTE 1.3 - Teste de comunicação escravo – mestre



```
guilherme-escravo [Executando] - Oracle VirtualBox
Arquivo Máquina Visualizar Entrada Dispositivos Ajuda
guilherme@guilherme-escravo: /
File Edit View Search Terminal Help
guilherme@guilherme-escravo:/$ ping 192.168.56.10
PING 192.168.56.10 (192.168.56.10) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.215 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.225 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.215 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.235 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.205 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.244 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.219 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.226 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.215 ms
```

##OPCIONAL## Caso queira testar se a comunicação entre as duas estão ocorrendo, insira o comando ping "ip da Mv mestre"(Este teste esta ocorrendo dentro da Mv escravo)

Parte 1.4 - Teste comunicação mestre – escravo

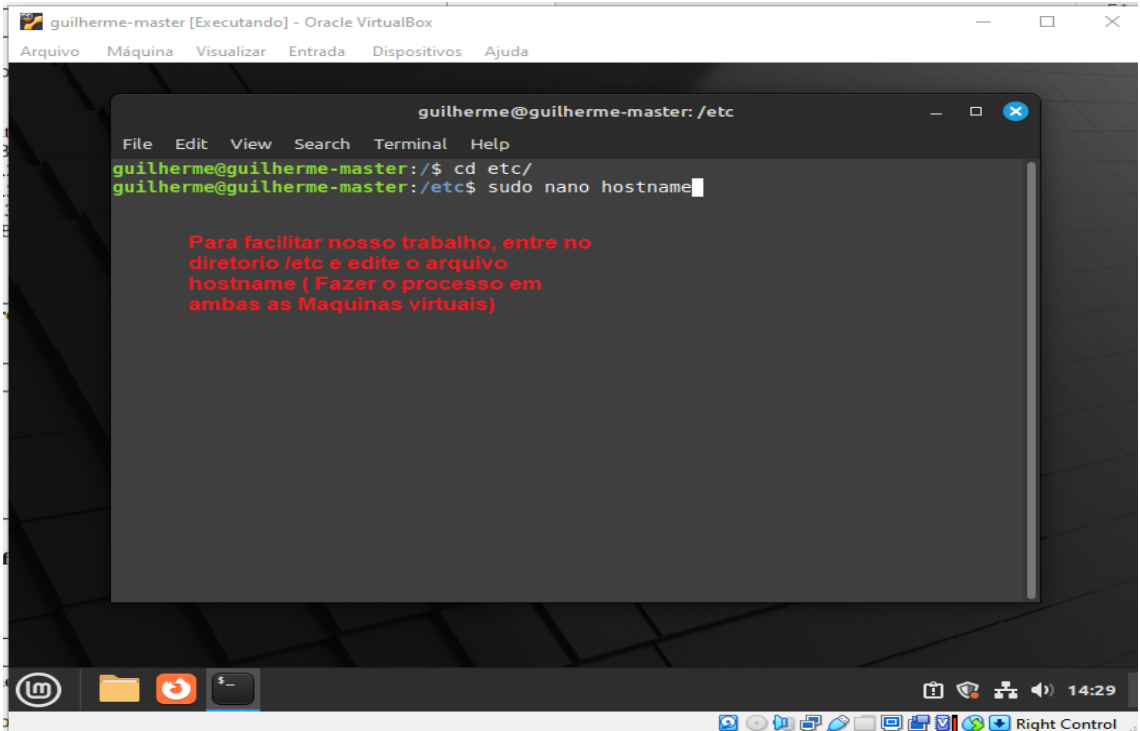


```
guilherme@mestre: /
File Edit View Search Terminal Help
guilherme@mestre:/$ cd etc/
guilherme@mestre:/etc$ cd network/
guilherme@mestre:/etc/network$ sudo nano interfaces
guilherme@mestre:/etc/network$ cd ..
guilherme@mestre:/etc$ cd ..
guilherme@mestre:/$ ping 192.168.56.11
PING 192.168.56.11 (192.168.56.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.188 ms
64 bytes from 192.168.56.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.226 ms
64 bytes from 192.168.56.11: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.194 ms
64 bytes from 192.168.56.11: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.189 ms
```

##OPCIONAL## Caso queira testar a comunicação entre as Mvs, insira o comando ping "IP da Mv escravo" (Teste ocorrendo na Mv mestre)

Show the desktop

PARTE 2 - Configuração do nome dos computadores



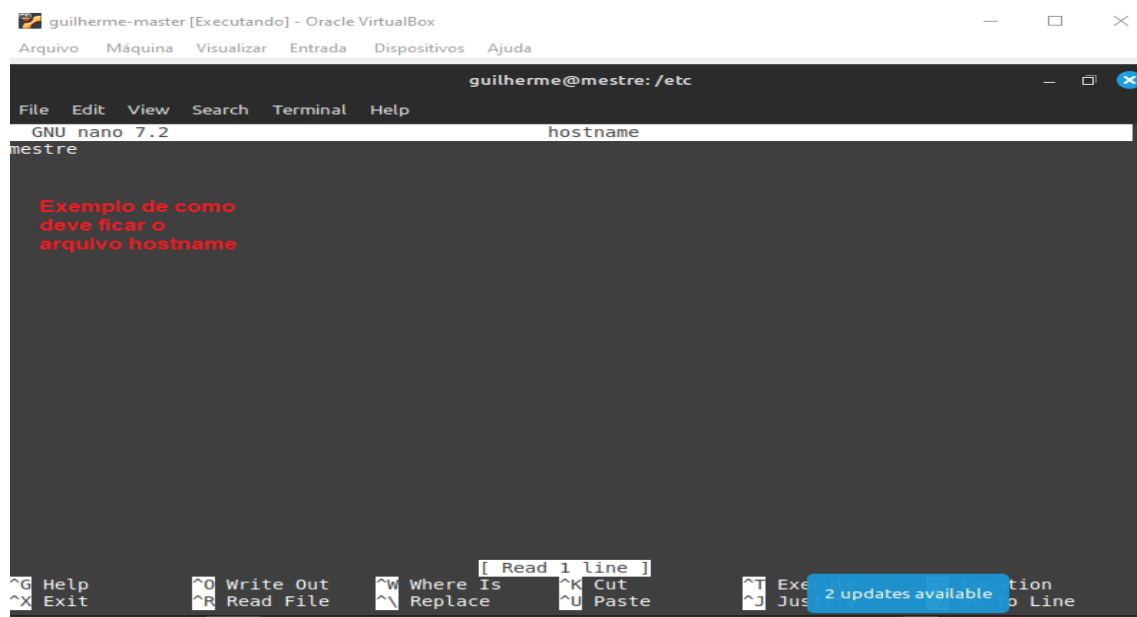
```
guilherme-master [Executando] - Oracle VirtualBox
Arquivo Máquina Visualizar Entrada Dispositivos Ajuda

guilherme@guilherme-master: /etc
File Edit View Search Terminal Help
guilherme@guilherme-master:/$ cd etc/
guilherme@guilherme-master:/etc$ sudo nano hostname
```

Para facilitar nosso trabalho, entre no diretório /etc e edite o arquivo hostname (Fazer o processo em ambas as Maquinas virtuais)

14:29 Right Control

Parte 2.1 - Trocando o nome da Mv para mestre



guilherme-master [Executando] - Oracle VirtualBox

Arquivo Máquina Visualizar Entrada Dispositivos Ajuda

guilherme@mestre: /etc

File Edit View Search Terminal Help

GNU nano 7.2 hostname

mestre

Exemplo de como deve ficar o arquivo hostname

[Read 1 line]

Help Exit Write Out Read File Where Is Replace Cut Paste 2 updates available

Parte 2.2 - Trocando o nome da Mv escravo



guilherme-escravo [Executando] - Oracle VirtualBox

Arquivo Máquina Visualizar Entrada Dispositivos Ajuda

guilherme@guilherme-escravo: /etc

File Edit View Search Terminal Help

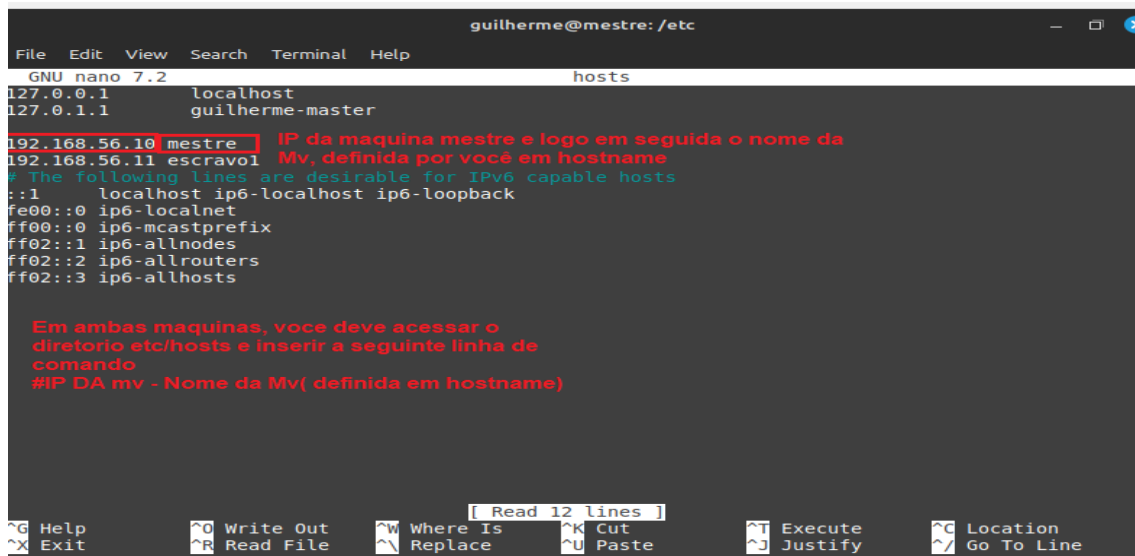
GNU nano 7.2 hostname *

escravo1

Exemplo de como deve ficar o arquivo hostname da Mv escravo

Help Exit Write Out Read File Where Is Replace Cut Paste Some system reports require your attention

PARTE 3 - Conversão de IP para nome

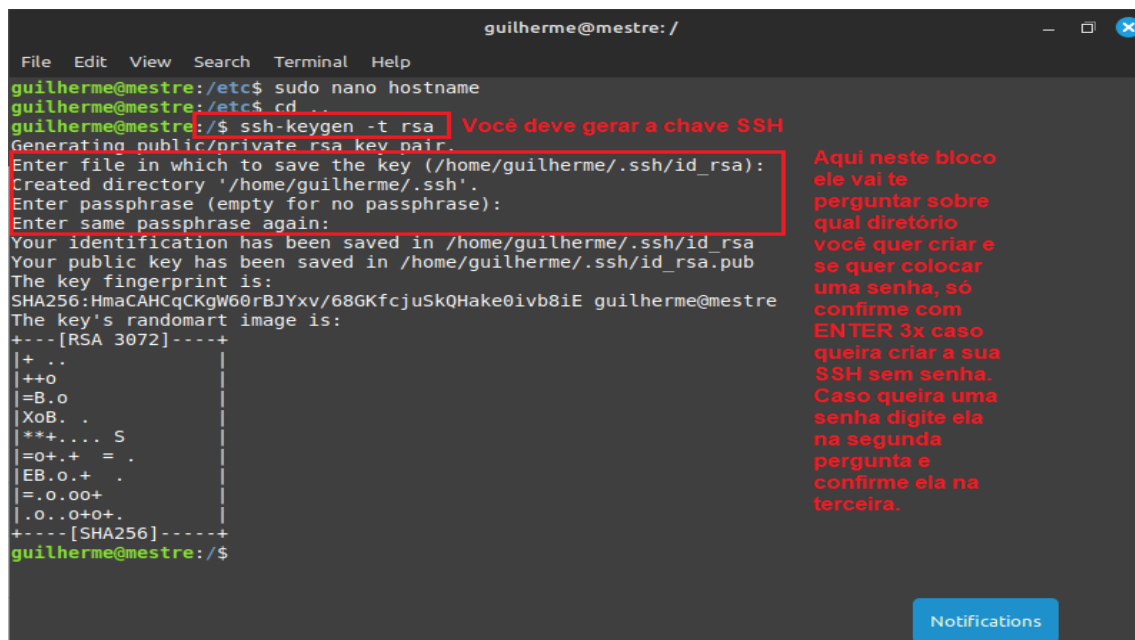


```
guilherme@mestre: /etc
GNU nano 7.2 hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 guilherme-master
192.168.56.10 mestre
192.168.56.11 escravo1
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
```

IP da maquina mestre e logo em seguida o nome da Mv, definida por você em hostname

Em ambas maquinas, voce deve acessar o diretorio etc/hosts e inserir a seguinte linha de comando
#IP DA mv - Nome da Mv(definida em hostname)

Parte 4 - Gerando a senha SSH - fazer o processo nas duas Mv

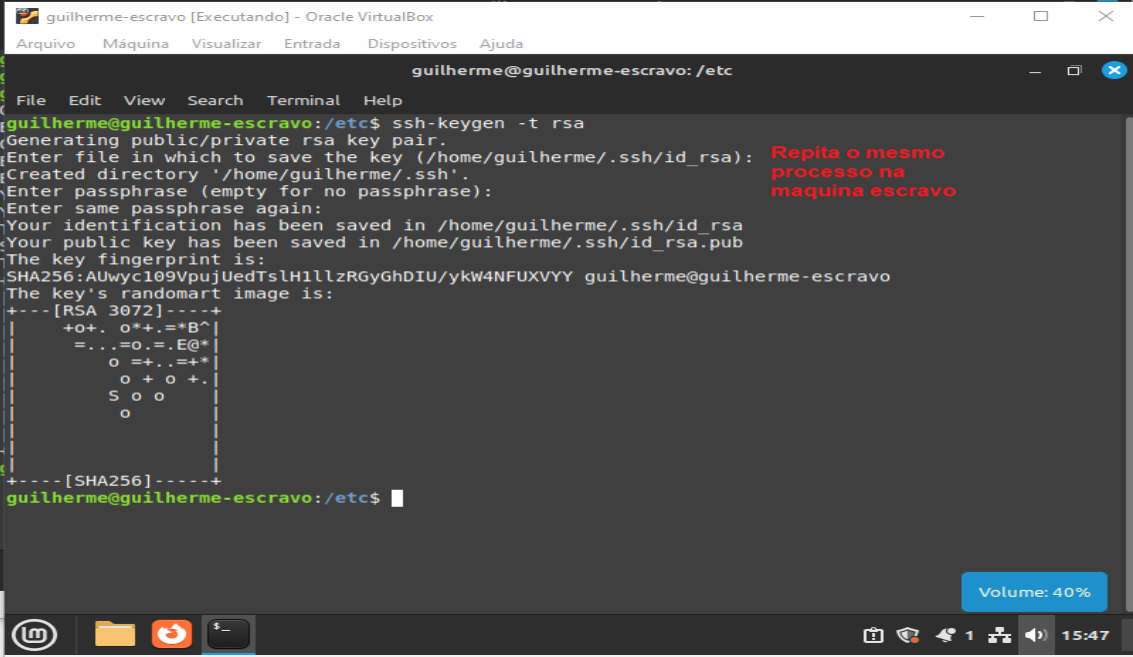


```
guilherme@mestre: /
File Edit View Search Terminal Help
guilherme@mestre:/etc$ sudo nano hostname
guilherme@mestre:/etc$ cd ..
guilherme@mestre:/$ ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/guilherme/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/guilherme/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/guilherme/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/guilherme/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:HmaCAHCqCKgW60rBJYxv/68GKfcjuSkQHake0ivb8iE guilherme@mestre
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]-----+
|+ ..|
|++o|
|B.o|
|XoB. |
|**+....S|
|=o+..+ =.|
|EB.o.+|. |
|=.o.o0+|
|.o..o+o+|
+---[SHA256]-----+
guilherme@mestre:/$
```

Você deve gerar a chave SSH

Aqui neste bloco ele vai te perguntar sobre qual diretório você quer criar e se quer colocar uma senha, só confirme com ENTER 3x caso queira criar a sua SSH sem senha. Caso queira uma senha digite ela na segunda pergunta e confirme ela na terceira.

Parte 4.1 - Senha SSH na mv escravo

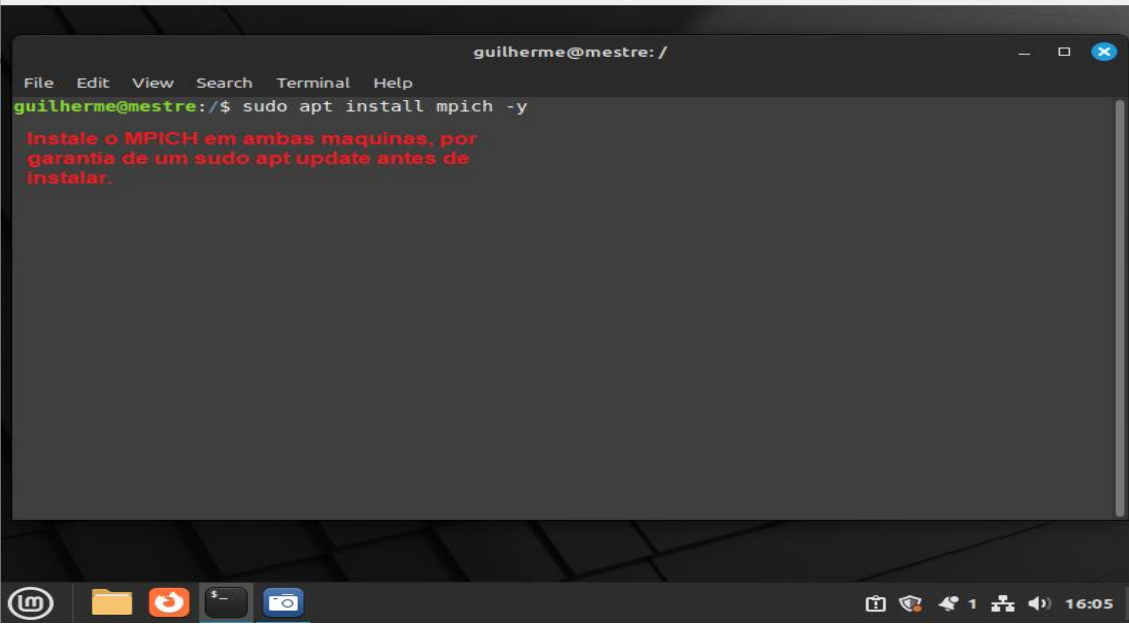


The screenshot shows a terminal window titled 'guilherme-escravo [Executando] - Oracle VirtualBox'. The terminal output is as follows:

```
guilherme@guilherme-escravo: /etc
guilherme@guilherme-escravo:/etc$ ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/guilherme/.ssh/id_rsa): Repita o mesmo processo na maquina escravo
Created directory '/home/guilherme/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/guilherme/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/guilherme/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:AUwyc109VpujUedTslH1llzRGyGhDIU/ykw4NFUXVYY guilherme@guilherme-escravo
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]---+
  +o+. o*+.=*B^|
   =..=o.=.E@*|
    o =+..=*+|
    o + o +.|
    S o o
    o
+-----[SHA256]-----+
guilherme@guilherme-escravo:/etc$
```

At the bottom of the terminal window, there is a volume control bar showing 'Volume: 40%' and a system tray with icons for network, sound, and a clock showing 15:47.

Parte 5 - Instalar o MPICH em ambas maquinas

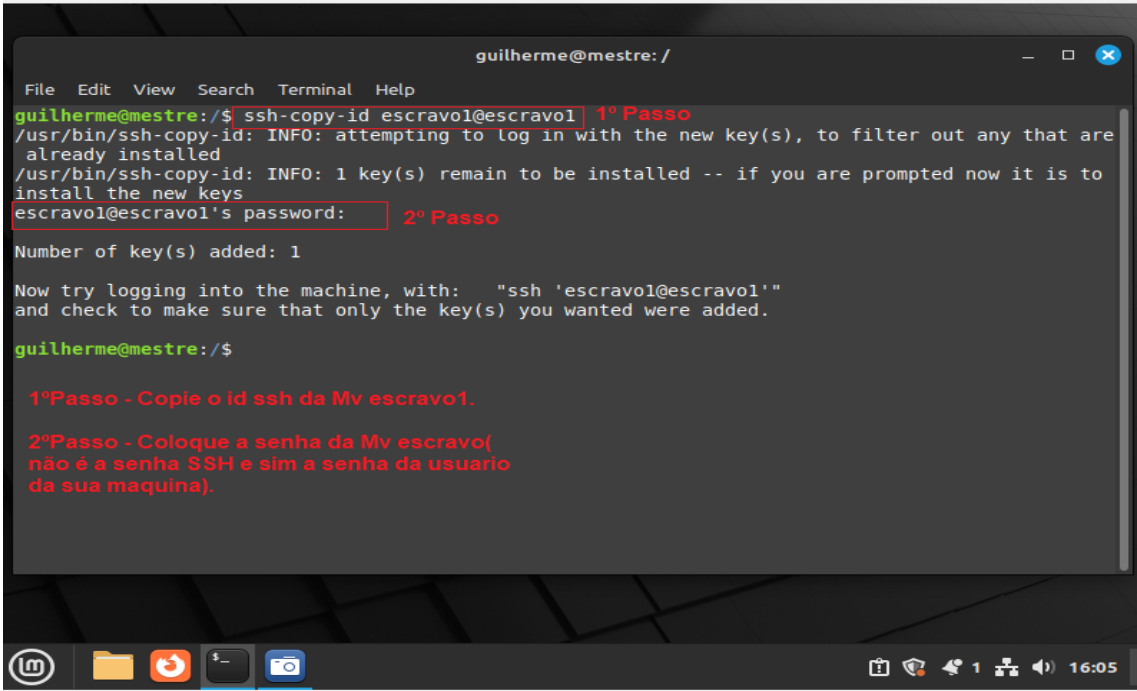


The screenshot shows a terminal window titled 'guilherme@mestre: /'. The terminal output is as follows:

```
guilherme@mestre:/$ sudo apt install mpich -y
Instale o MPICH em ambas maquinas, por garantia de um sudo apt update antes de instalar.
```

At the bottom of the terminal window, there is a system tray with icons for network, sound, and a clock showing 16:05.

Parte 6 - Copiando o Id do escravo1 na mv mestre

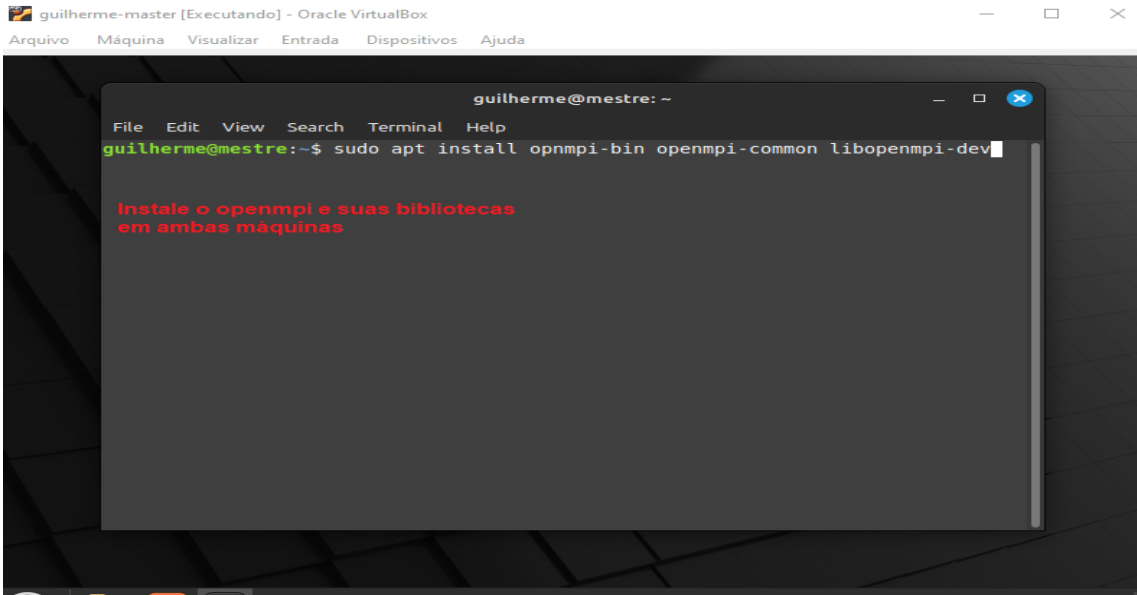


A terminal window titled 'guilherme@mestre: /' with a menu bar (File, Edit, View, Search, Terminal, Help). The terminal shows the execution of the command `ssh-copy-id escravo1@escravo1`. The output indicates that one key is being added. A password prompt is shown, and the process completes successfully. Below the terminal output, two steps are listed in red text: '1º Passo - Copie o id ssh da Mv escravo1.' and '2º Passo - Coloque a senha da Mv escravo(não é a senha SSH e sim a senha da usuario da sua maquina).'. The system tray at the bottom shows various icons and the time 16:05.

```
guilherme@mestre: /
File Edit View Search Terminal Help
guilherme@mestre:/$ ssh-copy-id escravo1@escravo1 1º Passo
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are
already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to
install the new keys
escravo1@escravo1's password: 2º Passo
Number of key(s) added: 1
Now try logging into the machine, with: "ssh 'escravo1@escravo1'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
guilherme@mestre:/$

1ºPasso - Copie o id ssh da Mv escravo1.
2ºPasso - Coloque a senha da Mv escravo(
não é a senha SSH e sim a senha da usuario
da sua maquina).
```

Parte 7 - Instalar o OpenMPI

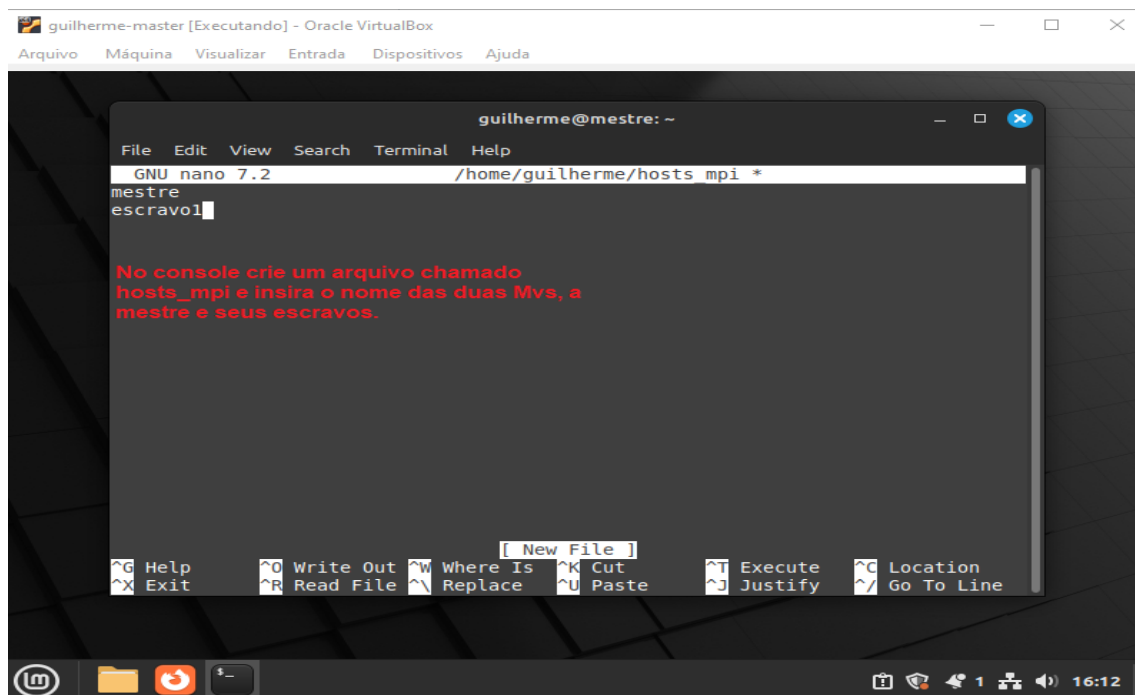


A screenshot of a VirtualBox window titled 'guilherme-master [Executando] - Oracle VirtualBox'. Inside, a terminal window titled 'guilherme@mestre: ~' shows the command `sudo apt install openmpi-bin openmpi-common libopenmpi-dev` being entered. Below the terminal, red text instructs to 'Instale o openmpi e suas bibliotecas em ambas máquinas'. The VirtualBox interface includes a menu bar (Arquivo, Máquina, Visualizar, Entrada, Dispositivos, Ajuda) and a system tray at the bottom.

```
guilherme@mestre: ~
File Edit View Search Terminal Help
guilherme@mestre:~$ sudo apt install openmpi-bin openmpi-common libopenmpi-dev

Instale o openmpi e suas bibliotecas
em ambas máquinas
```


Parte 8 - Criar um arquivo na Mv mestre com o seguinte conteúdo



```
guilherme-master [Executando] - Oracle VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda

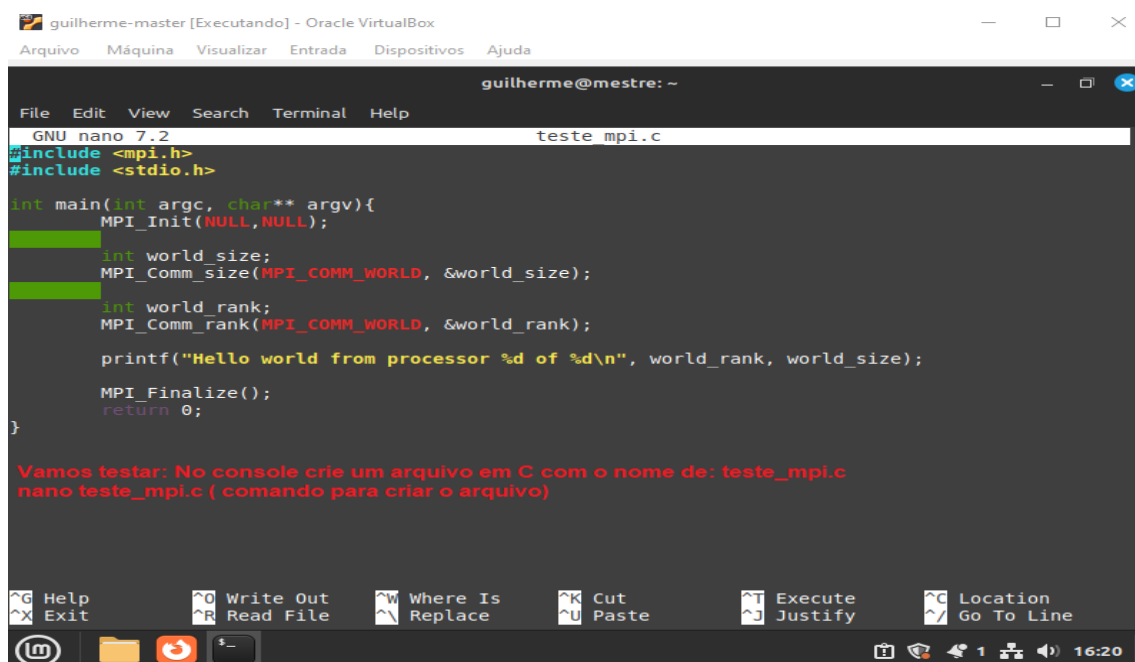
guilherme@mestre: ~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 7.2 /home/guilherme/hosts_mpi *
mestre
escravo1

No console crie um arquivo chamado
hosts_mpi e insira o nome das duas Mvs, a
mestre e seus escravos.

[ New File ]
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste       ^J Justify    ^_ Go To Line

16:12
```

Parte 9 - Testando com um código



```
guilherme-master [Executando] - Oracle VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda

guilherme@mestre: ~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 7.2 teste_mpi.c
#include <mpi.h>
#include <stdio.h>

int main(int argc, char** argv){
    MPI_Init(NULL, NULL);

    int world_size;
    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &world_size);

    int world_rank;
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &world_rank);

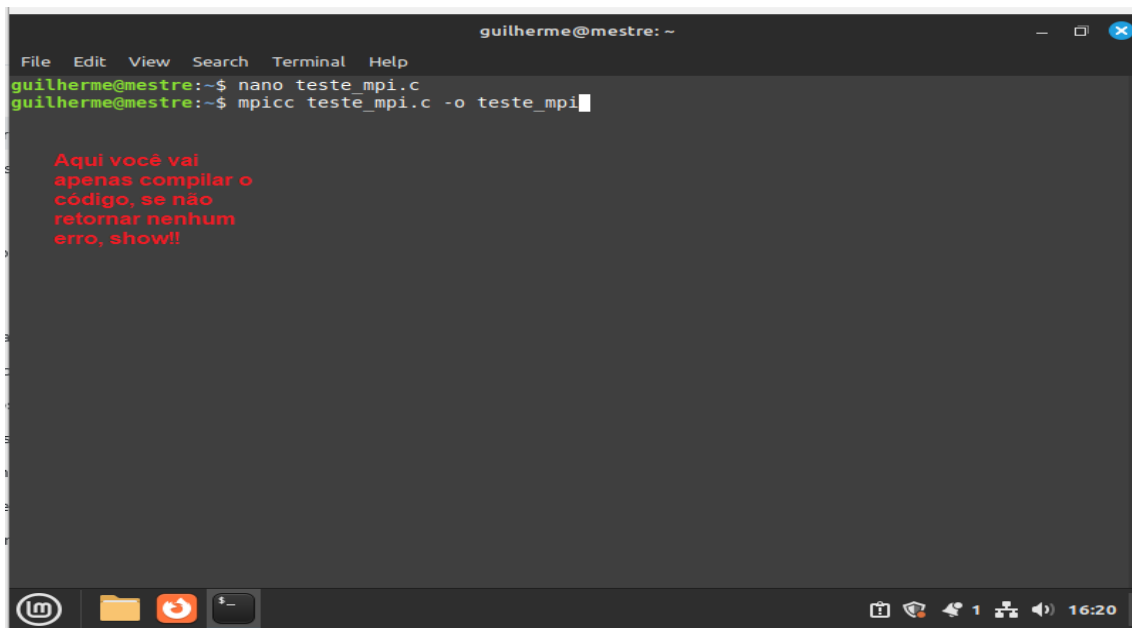
    printf("Hello world from processor %d of %d\n", world_rank, world_size);

    MPI_Finalize();
    return 0;
}

Vamos testar: No console crie um arquivo em C com o nome de: teste_mpi.c
nano teste_mpi.c ( comando para criar o arquivo)

16:20
```

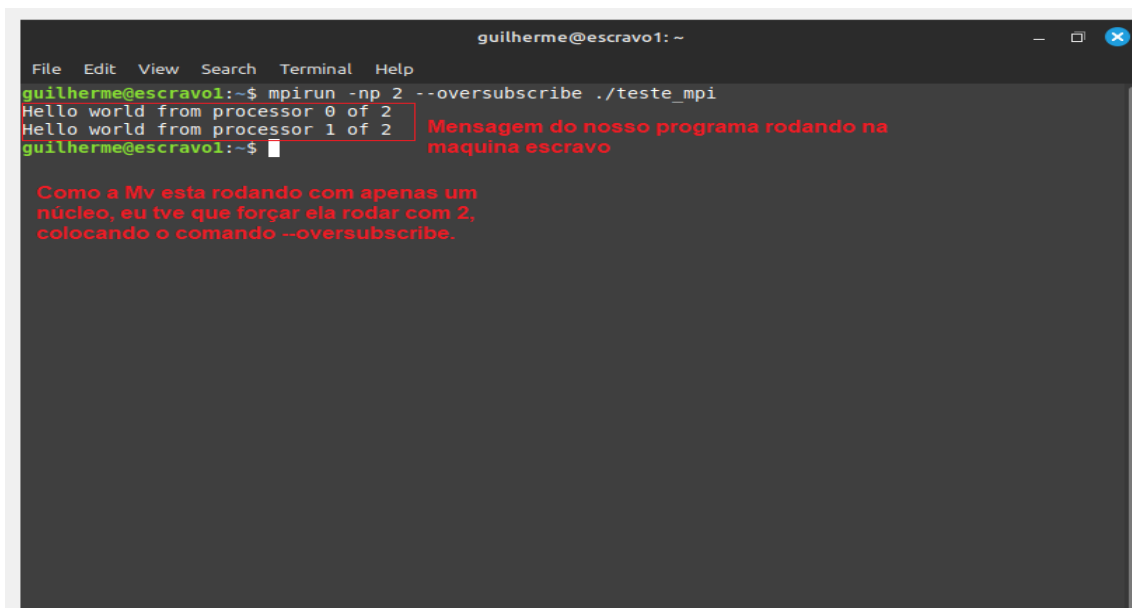
Parte 10 - Compile o código



```
guilherme@mestre: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
guilherme@mestre:~$ nano teste_mpi.c  
guilherme@mestre:~$ mpicc teste_mpi.c -o teste_mpi
```

Aqui você vai apenas compilar o código, se não retornar nenhum erro, show!!

Parte 11 - Force o teste a usar 2 núcleos para rodar o teste

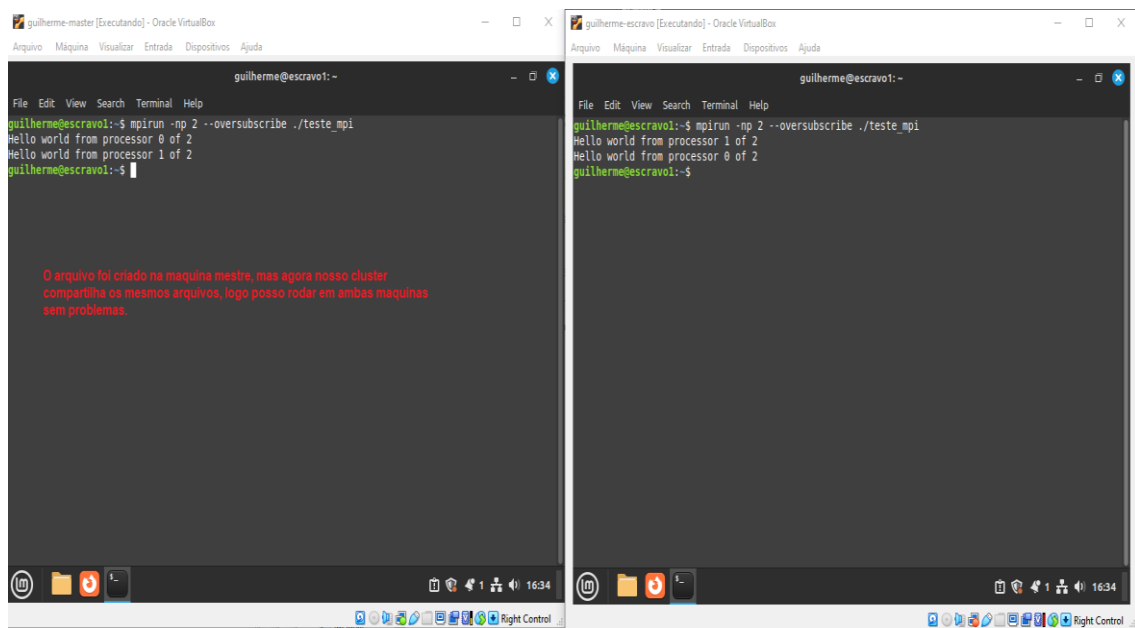


```
guilherme@escravo1: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
guilherme@escravo1:~$ mpirun -np 2 --oversubscribe ./teste_mpi  
Hello world from processor 0 of 2  
Hello world from processor 1 of 2  
guilherme@escravo1:~$
```

Mensagem do nosso programa rodando na máquina escravo

Como a Mv esta rodando com apenas um núcleo, eu tive que forçar ela rodar com 2, colocando o comando --oversubscribe.

Parte 12 - Mostrando o resultado



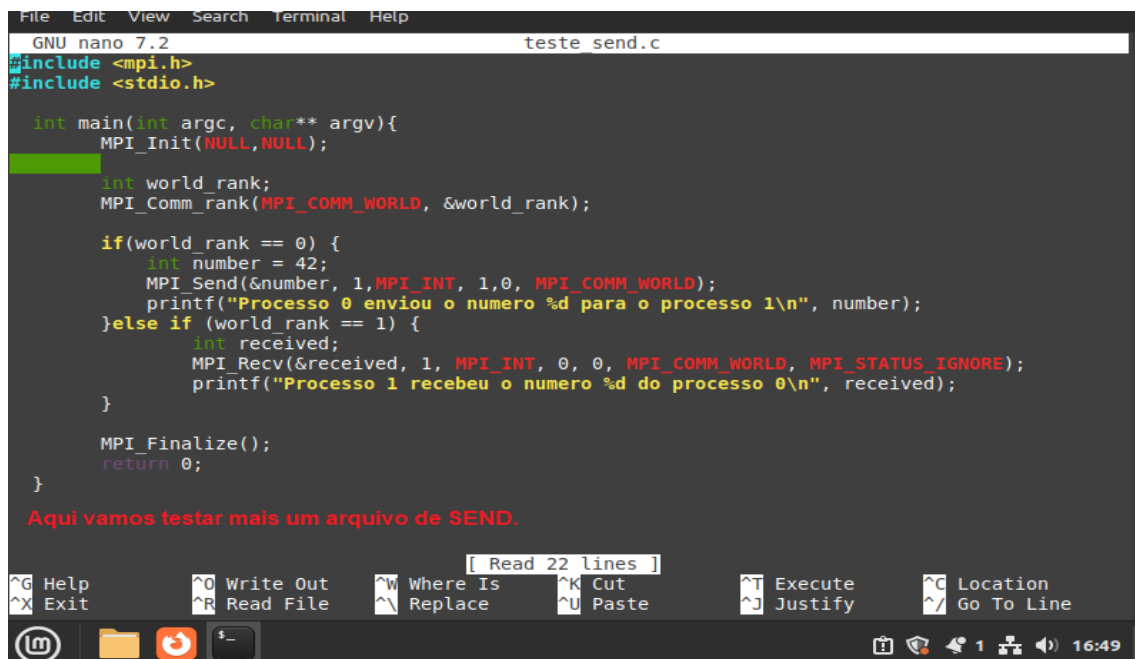
The image shows two terminal windows side-by-side, both titled 'guilherme-master [Executando] - Oracle VM VirtualBox' and 'guilherme-escravo [Executando] - Oracle VM VirtualBox'. The left terminal window shows the command 'mpirun -np 2 --oversubscribe ./teste_mpi' being executed, resulting in 'Hello world from processor 0 of 2' and 'Hello world from processor 1 of 2'. The right terminal window shows the same command being executed, resulting in 'Hello world from processor 1 of 2' and 'Hello world from processor 0 of 2'. A red text overlay in the left terminal window reads: 'O arquivo foi criado na maquina mestre, mas agora nosso cluster compartilha os mesmos arquivos, logo posso rodar em ambas maquinas sem problemas.'

```
guilherme@escravo1:~$ mpirun -np 2 --oversubscribe ./teste_mpi
Hello world from processor 0 of 2
Hello world from processor 1 of 2
guilherme@escravo1:~$
```

O arquivo foi criado na maquina mestre, mas agora nosso cluster compartilha os mesmos arquivos, logo posso rodar em ambas maquinas sem problemas.

```
guilherme@escravo1:~$ mpirun -np 2 --oversubscribe ./teste_mpi
Hello world from processor 1 of 2
Hello world from processor 0 of 2
guilherme@escravo1:~$
```

Parte 14 - Código do SEND



The image shows a terminal window with the GNU nano 7.2 editor open, editing the file 'teste_send.c'. The code is as follows:

```
GNU nano 7.2 teste_send.c
#include <mpi.h>
#include <stdio.h>

int main(int argc, char** argv){
    MPI_Init(NULL,NULL);

    int world_rank;
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &world_rank);

    if(world_rank == 0) {
        int number = 42;
        MPI_Send(&number, 1, MPI_INT, 1, 0, MPI_COMM_WORLD);
        printf("Processo 0 enviou o numero %d para o processo 1\n", number);
    } else if (world_rank == 1) {
        int received;
        MPI_Recv(&received, 1, MPI_INT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, MPI_STATUS_IGNORE);
        printf("Processo 1 recebeu o numero %d do processo 0\n", received);
    }

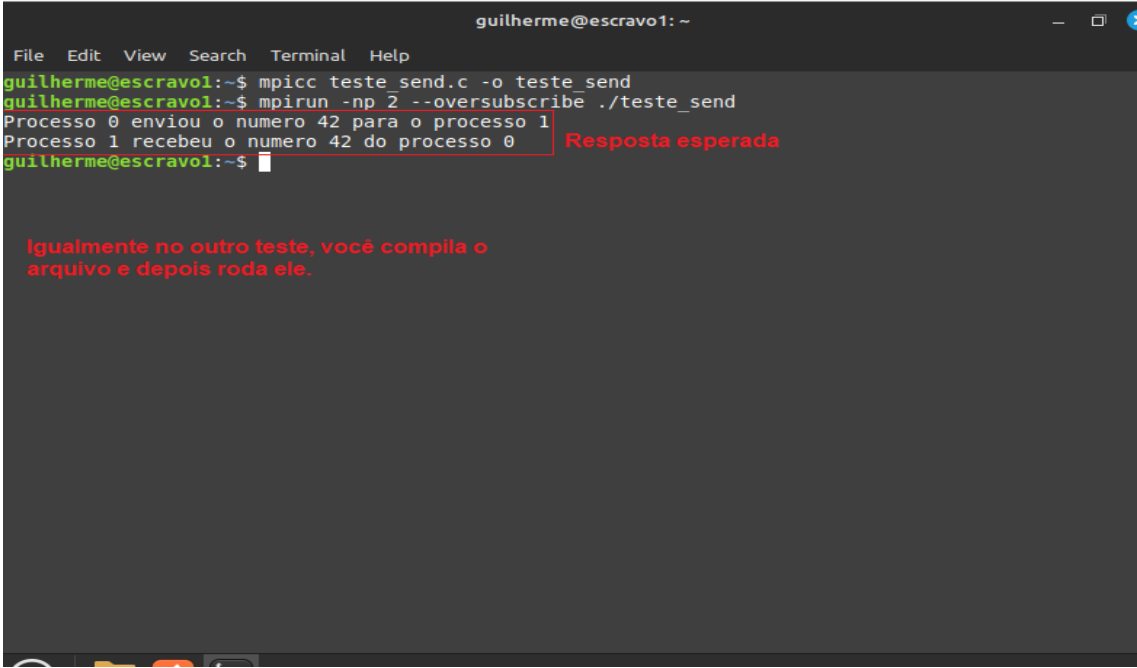
    MPI_Finalize();
    return 0;
}
```

Aqui vamos testar mais um arquivo de SEND.

[Read 22 lines]

Help Exit Write Out Read File Where Is Replace Cut Paste Execute Justify Location Go To Line

Parte 15 - Compilando e testando o SEND

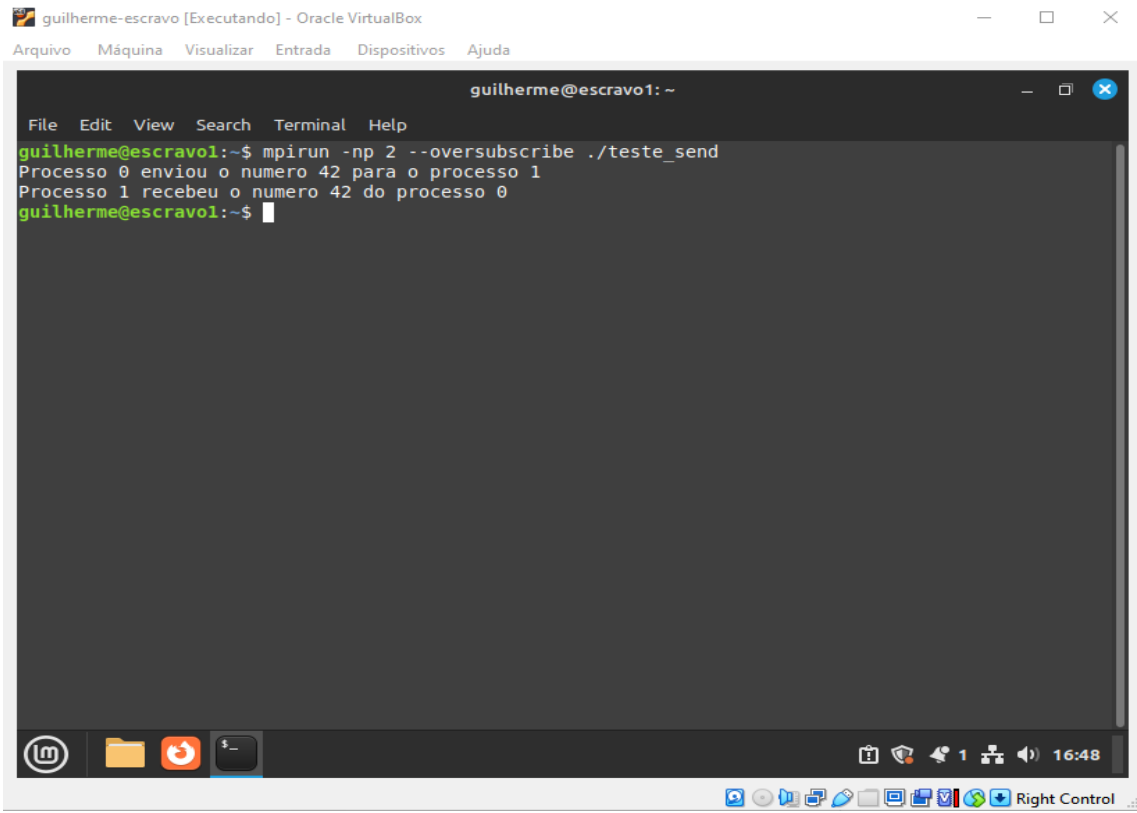


```
guilherme@escravo1: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
guilherme@escravo1:~$ mpicc teste_send.c -o teste_send  
guilherme@escravo1:~$ mpirun -np 2 --oversubscribe ./teste_send  
Processo 0 enviou o numero 42 para o processo 1  
Processo 1 recebeu o numero 42 do processo 0  
guilherme@escravo1:~$
```

Resposta esperada

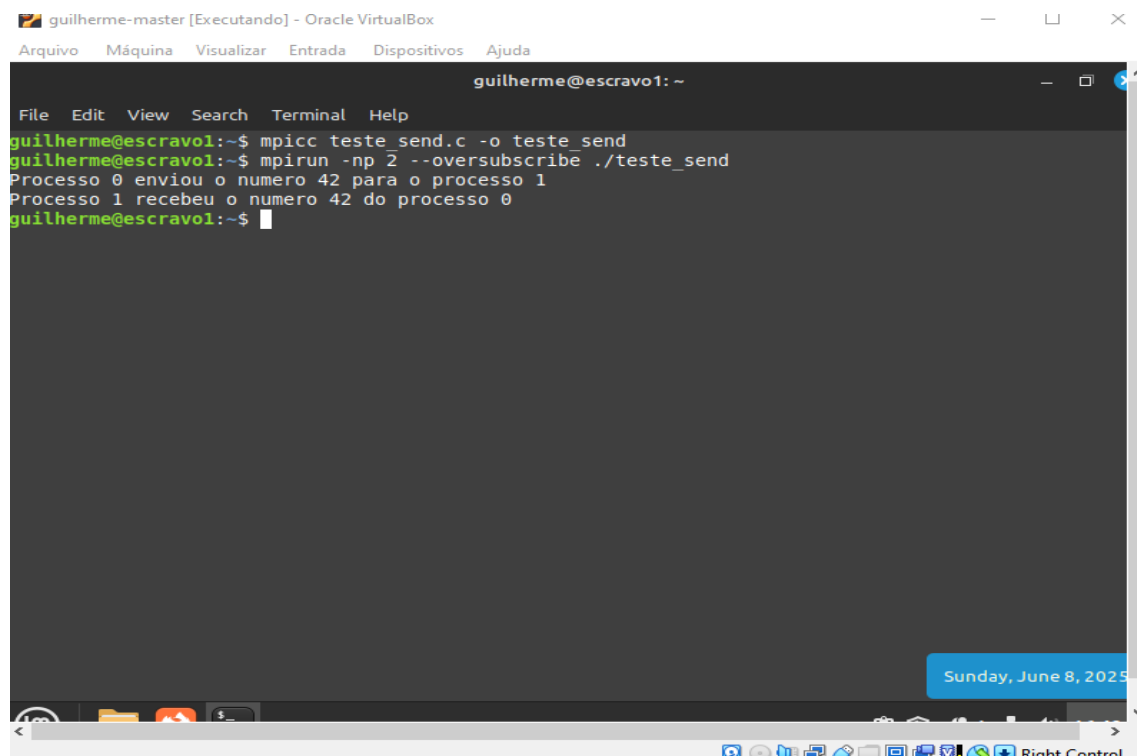
Igualmente no outro teste, você compila o arquivo e depois roda ele.

Parte 16 - No escravo



```
guilherme-escravo [Executando] - Oracle VirtualBox  
Arquivo Máquina Visualizar Entrada Dispositivos Ajuda  
guilherme@escravo1: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
guilherme@escravo1:~$ mpirun -np 2 --oversubscribe ./teste_send  
Processo 0 enviou o numero 42 para o processo 1  
Processo 1 recebeu o numero 42 do processo 0  
guilherme@escravo1:~$
```

Parte 17 - No master



The screenshot shows a terminal window titled "guilherme-master [Executando] - Oracle VirtualBox". The terminal has a menu bar with "Arquivo", "Máquina", "Visualizar", "Entrada", "Dispositivos", and "Ajuda". The terminal prompt is "guilherme@escravo1: ~". The user has entered the following commands and received the following output:

```
guilherme@escravo1:~$ mpicc teste_send.c -o teste_send
guilherme@escravo1:~$ mpirun -np 2 --oversubscribe ./teste_send
Processo 0 enviou o numero 42 para o processo 1
Processo 1 recebeu o numero 42 do processo 0
guilherme@escravo1:~$
```

The terminal window has a status bar at the bottom right showing "Sunday, June 8, 2025". The bottom of the image shows the Oracle VM VirtualBox interface with a taskbar and a "Right Control" button.